

ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା (RATIONAL NUMBERS)

ଅଧ୍ୟାୟ
2



2.1 ଉପକ୍ରମଣିକା (Introduction) :

ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା (Rational Numbers) ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଆମେ ପୂର୍ବଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

2.1.1 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା (Natural Numbers) :

ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ହେଲା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ।

ଏହି ସଂଖ୍ୟାସମୂହର ସେଟ୍‌କୁ N ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ । $N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$

2.1.2 ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା (Extended Natural Numbers) :

ମନେକର ତୁମ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ।

ତୁମେ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପେନ୍ କିଣିଲ । ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ? ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ତାହା ହେଉଛି 0 ଟଙ୍କା ।

ଏହା ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମତ ପୋଷଣ କରାଯାଏ । ଗଣନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ଭିତ୍ତିକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଉକ୍ତ ସେଟ୍‌କୁ ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ (Extended Natural Number Set) ବୋଲି ନିଆଗଲା । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସମୂହକୁ N^* ବା W ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ । $N^* = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ସେଟ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟାସେଟ୍ (Whole Number Set) କୁହାଯାଏ ।

2.1.3 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା (Integers) :

ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କିପରି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଆସ, ତାହା ଜାଣିବା ।

ମନେକର ତୁମ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି । ତୁମର ଗୋଟିଏ 11 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କଲମ କିଣିବାକୁ ଅଛି । ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁମକୁ 1 ଟଙ୍କା ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ କେବଳ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା '1' ଦ୍ୱାରା ନ ହୋଇ 'ରଣାତ୍ମକ 1' (ଯାହାକୁ ଆମେ -1 ଭାବେ ଲେଖିବା) ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ।

ଅର୍ଥାତ୍ $10 - 11 = -1$ ସେହିପରି $10 - 12 = -2$

ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ $-1, -2, -3, \dots$ ଆଦି ରଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ।

ମନେରଖ : 0 ଏକମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଧନାତ୍ମକ ନୁହେଁ କି ରଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ ।

ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା, ଶୂନ୍ୟ ଓ ରଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ସମୂହକୁ ଆମେ Z ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁ ।

ଅର୍ଥାତ୍ $Z = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

Z ସେଟ୍ ଏକ ଅସୀମ ସେଟ୍ ଏବଂ N ସେଟ୍ Z ସେଟ୍‌ର ଏକ ଉପସେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ $N \subset Z$

ସେହିପରି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ $\{1, 2, 3, \dots\}$ ଏବଂ ରଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ $\{\dots, -4, -3, -2, -1\}$

ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୀମ ସେଟ୍ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍‌ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପସେଟ୍ ।

ଟୀକା : ଅଣଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା (Non-Positive Integers) ସେଟ୍ $= \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0\}$

ଅଣରଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା (Non-Negative Integers) ସେଟ୍

ଅଥବା ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ $(N^*) = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

ଉଭୟ ସେଟ୍ ଅସୀମ ସେଟ୍ ଏବଂ ଉଭୟ ସେଟ୍‌ର ସଂଯୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ (Z) ହୁଏ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରେ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେଖାକୁ ଦେଖ ।



ସରଳରେଖାର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ O ନାମରେ ନାମିତ କର ଓ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ 0 (ଶୂନ୍ୟ) ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରିନିଅ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇ O ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣ ପାଖରେ A ବିନ୍ଦୁ ବସାଅ । ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଖ୍ୟା 1ର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହ । $\overrightarrow{OA}$ ରୁ OA ଦୂରତା ସଂଗେ ସମାନ କରି A ର ଡାହାଣକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡମାନ ଛେଦ କର ଓ ଛେଦବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ B, C ଆଦି ନାମ ଦିଅ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିନ୍ଦୁମାନ ଯଥାକ୍ରମେ 2, 3... ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହେବେ । ଏହିପରି N ସେଟ୍‌ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ସରଳରେଖାରେ ' O 'ର ଡାହାଣକୁ ବିନ୍ଦୁମାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ' O 'ର ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ $A', B', C', \dots$ ବିନ୍ଦୁମାନ ଚିହ୍ନଟ କର ଯେପରିକି $OA = OA' = A'B' = B'C' = \dots$ ବର୍ତ୍ତମାନ $A', B', C', \dots$ ବିନ୍ଦୁମାନ ଯଥାକ୍ରମେ ରଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା $-1, -2, -3, \dots$ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ହେବେ । ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସେଟ୍ Z (ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍)ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ସରଳରେଖାରେ ବିନ୍ଦୁମାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଉକ୍ତ ସରଳରେଖାକୁ **ସଂଖ୍ୟାରେଖା (Number line)** କୁହାଯାଏ । ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେଖାକୁ **ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ରେଖାଚିତ୍ର** ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ଏଠାରେ ମନେରଖିବା ଉଚିତ୍ ହେବ ଯେ, Z ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ, ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଏହାର ଡାହାଣକୁ ଥିବା ଉପାଦାନଠାରୁ ସାନ । ବିପରୀତ କ୍ରମେ Z ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ, ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଏହାର ବାମକୁ ଥିବା ଉପାଦାନ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ।

2.2 ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା (Rational Number) :

ମନେକର P ଓ q ଉଭୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଏବଂ $q \neq 0$ ତେବେ P କୁ q ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ପାଇବା କି ?

6 କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ, ଭାଗଫଳ 2 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା । କିନ୍ତୁ 6କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ, ଭାଗଫଳ $\frac{6}{5}$ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ । ତେଣୁ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ 0 ଭିନ୍ନ ଯେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହରଣକୁ ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ସଂପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନର ପରିସରକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ ।

ଯଦି p ଓ q ଦୁଇଗୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଓ $q \neq 0$ ତେବେ $p \div q$ ବା $\frac{p}{q}$ କୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ । ସମସ୍ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍‌କୁ Q ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।

ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା m ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା । କାରଣ m କୁ $\frac{m}{1}$ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 0 ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା । **Q ସେଟ୍ ଏକ ଅସୀମ ସେଟ୍ ଏବଂ $N \subset Z \subset Q$**

ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା $\frac{p}{q}$ ର ହର $q \neq 0$, କାରଣ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ '0' ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ।

2.2.1. ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଧର୍ମ (Properties of Rational numbers) :

1. ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ (Closure Law) :

(i) ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା (Natural Numbers) ଏବଂ ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା (Extended Natural Numbers)

ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ । ଆସ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ଜରିଆରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା	ଉଦାହରଣ	ଟିପ୍ପଣୀ
ଯୋଗକ୍ରିୟା	$1+5=6$ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ସେହିପରି $7+5=12$ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା । ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା a ଓ b ପାଇଁ $a+b$ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ।	ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍‌ରେ ଯୋଗପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ । ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।
ବିଯୋଗକ୍ରିୟା	$5-2=3$ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା । କିନ୍ତୁ $2-5=-3$ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।	ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍‌ରେ ବିଯୋଗ ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ । ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।
ଗୁଣନକ୍ରିୟା	$2 \times 4 = 8$ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା । $3 \times 7 = 21$, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା । ଯଦି a ଓ b ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ $a \times b$ ବା ab ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ।	ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍‌ରେ ଗୁଣନକ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ । ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।
ଭାଗକ୍ରିୟା	$8 \div 4 = 2$ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା । $5 \div 8 = \frac{5}{8}$ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।	ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍‌ରେ ଭାଗକ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ । ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

(ii) ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା (Integers)

ଆସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା	ଉଦାହରଣ	ଟିପ୍ପଣୀ
ଯୋଗକ୍ରିୟା	$0 + 5 = 5$ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା । $7 + 5 = 12$, ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା । ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା a ଓ b ପାଇଁ $a + b$ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା	ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।
ବିୟୋଗକ୍ରିୟା	$5 - 2 = 3$ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ $2 - 5 = -3$ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା a ଓ b ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ $a - b$ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।	ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।
ଗୁଣନକ୍ରିୟା	$0 \times 3 = 0$ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା $3 \times 7 = 21$ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା । a ଓ b ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ab ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।	ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।
ଭାଗକ୍ରିୟା	$-14 \div 2 = -7$ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା । $5 \div 8 = \frac{5}{8}$ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।	ଏଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ଭାଗକ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ।

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ଯୋଗକ୍ରିୟା, ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ଓ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ବେଳେ ଭାଗକ୍ରିୟା ଉକ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରୁ ନାହିଁ ।

(iii) ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା (Rational Numbers) :

(a) ଯୋଗ କ୍ରିୟା:— ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରାଯାଉ ।

$$\frac{3}{8} + \frac{(-5)}{7} = \frac{21 + (-40)}{56} = \frac{-19}{56} \text{ ଏହା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା । ସେହିପରି}$$

$$-\frac{3}{8} + \frac{(-4)}{5} = \frac{-15 + (-32)}{40} = \frac{-47}{40} \text{ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ।}$$

$$\frac{4}{7} + \frac{6}{11} = \dots\dots\dots \text{ ଏହା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କି ?}$$

ଆଉ କେତେକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ଏହିପରି ଯୋଗ କ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ ପରୀକ୍ଷା କର ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।
ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ଯୋଗକ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି $a, b \in \mathbb{Q}$, ତେବେ $a + b \in \mathbb{Q}$

(b) ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା : କେତେ ଯୋଡ଼ା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା କରିବା ଓ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ବିଯୋଗଫଳ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ?

$$-\frac{5}{7} - \frac{2}{3} = \frac{-5 \times 3 - 2 \times 7}{21} = \frac{-15 - 14}{21} = \frac{-29}{21} \quad \text{ଏହା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା । ସେହିପରି}$$

$$\frac{5}{8} - \frac{4}{5} = \frac{25 - 32}{40} = \frac{-7}{40} \quad \text{ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ।}$$

$$\frac{3}{7} - \left(-\frac{8}{5}\right) = \dots\dots\dots \quad \text{ଏହା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କି ?}$$

ଆଉ କେତେ ଯୋଡ଼ା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହି ପରି ବିଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଦେଖିବ ଯେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍‌ରେ ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ । ଅର୍ଥାତ୍ $a, b \in \mathbb{Q}$ ହେଲେ, $a - b \in \mathbb{Q}$ ।

(c) ଗୁଣନ କ୍ରିୟା : ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ।

$$-\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = -\frac{8}{15}, \quad \frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{35} \quad \text{ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣଫଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ।}$$

$$-\frac{4}{5} \times \frac{-6}{11} = \dots\dots\dots \quad \text{ଏହା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କି ?}$$

ଏହିପରି ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୁଣଫଳ ସ୍ଥିର କରି ଦେଖ । ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବ ଯେ ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । ଅତଏବ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍‌ରେ ଗୁଣନକ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି $a, b \in \mathbb{Q}$, ତେବେ $a \times b \in \mathbb{Q}$ ।

(d) ଭାଗକ୍ରିୟା : ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

$$-\frac{5}{3} \div \frac{2}{5} = -\frac{5}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{-25}{6} \quad \text{ଏହା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା । ସେହିପରି}$$

$$\frac{2}{7} \div \frac{5}{3} = \frac{2}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{35} \quad \text{ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ।}$$

$$-\frac{3}{8} \div \frac{-2}{9} = \dots\dots\dots \quad \text{ଏହା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କି ?}$$

କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା a ପାଇଁ $a \div 0$ ନିରର୍ଥକ । ତେଣୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍‌ରେ ଭାଗକ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଶୂନ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାଗକ୍ରିୟା ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।

ନିଜେ କର

ଦତ୍ତ ସେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ କି ନାହିଁ (ହଁ / ନାହିଁ) ମାଧ୍ୟମରେ ଦତ୍ତ ସାରଣୀର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର :

ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍	ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ (Closure Law)			
	ଯୋଗକ୍ରିୟା	ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା	ଗୁଣନ କ୍ରିୟା	ଭାଗକ୍ରିୟା
ପରିମେୟ	—	—	—	—
ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା	—	—	—	—
ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା	—	—	—	—
ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା	—	—	—	—

2. କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ (Commutative Law) :

(i) ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା:— ଆସ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମକୁ ମନେ ପକାଇବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା	ଉଦାହରଣ	ଟିପ୍ପଣୀ
ଯୋଗକ୍ରିୟା	$0 + 7 = 7 + 0 = 7$ $2 + 3 = 3 + 2 = 5$ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା a ଓ b ପାଇଁ $a + b = b + a$	ଯୋଗକ୍ରିୟା କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।
ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା	$5 - 3 \neq 3 - 5$	ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ।
ଗୁଣନ କ୍ରିୟା	$5 \times 3 = 3 \times 5$	କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳିତ ହୁଏ ।
ଭାଗ କ୍ରିୟା	$5 \div 3 \neq 3 \div 5$	ଭାଗକ୍ରିୟା କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ।

ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ କି ନାହିଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

(ii) ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ମନେପକାଇବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା	ଉଦାହରଣ	ଟିପ୍ପଣୀ
ଯୋଗକ୍ରିୟା	$-3 + 5 = 5 + (-3)$	ଯୋଗକ୍ରିୟା କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।
ବିଯୋଗକ୍ରିୟା	$5 - (-3) \neq -3 - 5$	ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ।
ଗୁଣନକ୍ରିୟା	$(-3) \times 5 = 5 \times (-3)$	ଗୁଣନକ୍ରିୟା କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।
ଭାଗକ୍ରିୟା	$-3 \div 5 \neq 5 \div (-3)$	ଭାଗକ୍ରିୟା କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ।

(iii) ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା :

(a) ଯୋଗକ୍ରିୟା — ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଯୋଡ଼ା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ।

$$-\frac{2}{3} + \frac{5}{7} = \frac{-14 + 15}{21} = \frac{1}{21} \quad \text{ଓ} \quad \frac{5}{7} + \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{15 - 14}{21} = \frac{1}{21} \quad \text{ତେଣୁ} \quad -\frac{2}{3} + \frac{5}{7} = \frac{5}{7} + \left(-\frac{2}{3}\right)$$

$$\text{ସେହିପରି } \frac{-6}{5} + \left(\frac{-8}{3}\right) = \frac{-58}{15} \text{ ଓ } \frac{-8}{3} + \left(\frac{-6}{5}\right) = \frac{-58}{15} \text{ ତେଣୁ } \frac{-6}{5} + \left(\frac{-8}{3}\right) = \frac{-8}{3} + \left(\frac{-6}{5}\right)$$

$$-\frac{3}{8} + \frac{1}{7} = \frac{1}{7} + \left(-\frac{3}{8}\right) \text{ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।}$$

ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ ଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଯେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମବିନିମୟୀ ଅଟେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି a ଓ b ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ $a + b = b + a$ ହେବ ।

$$(b) \text{ ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା : } \frac{2}{3} - \frac{5}{4} = \frac{-7}{12} \text{ ଏବଂ } \frac{5}{4} - \frac{2}{3} = \frac{7}{12} \text{ ତେଣୁ } \frac{2}{3} - \frac{5}{4} \neq \frac{5}{4} - \frac{2}{3}$$

ତୁମେ ଦେଖୁଛ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ବିଯୋଗକ୍ରିୟା କ୍ରମବିନିମୟୀ ନୁହେଁ ।

$$\text{ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଯେ, } \frac{1}{2} - \frac{2}{3} \neq \frac{2}{3} - \frac{1}{2}$$

$$(c) \text{ ଗୁଣନକ୍ରିୟା : } -\frac{7}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{-42}{15} \text{ ଓ } \frac{6}{5} \times \left(-\frac{7}{3}\right) = \frac{-42}{15} \text{ ସେହିପରି } -\frac{8}{9} \times \left(-\frac{4}{7}\right) = \frac{-4}{7} \times \left(-\frac{8}{9}\right)$$

ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଯୋଡ଼ାକୁ ଗୁଣନ କରି ଦେଖ । ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନକ୍ରିୟା କ୍ରମବିନିମୟୀ ଅଟେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା a ଓ b ପାଇଁ $a \times b = b \times a$

$$(d) \text{ ଭାଗକ୍ରିୟା : } -\frac{5}{4} \div \frac{3}{7} \neq \frac{3}{7} \div \left(-\frac{5}{4}\right) \text{ (ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ)}$$

ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କର । ଦେଖିବ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଓ ଅଣଶୂନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା a ଓ b ପାଇଁ $a \div b \neq b \div a$ (ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ) ।

ନିଜେ କର

ଦତ୍ତ ସେଫ୍ଟିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ କି ନାହିଁ (ହଁ / ନାହିଁ) ମାଧ୍ୟମରେ ଦତ୍ତ ସାରଣୀର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର ।

ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍	କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ			
	ଯୋଗକ୍ରିୟା	ବିଯୋଗକ୍ରିୟା	ଗୁଣନକ୍ରିୟା	ଭାଗକ୍ରିୟା
ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା	—	—	—	—
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା	—	—	—	—
ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା	—	—	—	—
ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା	—	—	—	—

3. ସହଯୋଗୀ ନିୟମ (Associative Law) :

(i) ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା - ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ିଥିବା ସହଯୋଗୀ ନିୟମକୁ ମନେକାଇବା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା	ଉଦାହରଣ	ଟିପ୍ପଣୀ
ଯୋଗକ୍ରିୟା	$(3 + 4) + 5 = 3 + (4 + 5)$	ଯୋଗକ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।
ବିୟୋଗକ୍ରିୟା	$(3 - 4) - 5 \neq 3 - (4 - 5)$	ବିୟୋଗକ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ।
ଗୁଣନକ୍ରିୟା	$7 \times (2 \times 5) = (7 \times 2) \times 5$ $4 \times (6 \times 10) = (4 \times 6) \times 10$	ଗୁଣନକ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।
ଭାଗକ୍ରିୟା	$(3 \div 4) \div 5 \neq 3 \div (4 \div 5)$	ଭାଗକ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ।

ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମ ପାଳିତ ହୁଏ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

(ii) ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା (Integers) :

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା	ଉଦାହରଣ	ଟିପ୍ପଣୀ
ଯୋଗ କ୍ରିୟା	$-2 + [3 + (-4)] = [(-2) + 3] + (-4)$ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା a, b, c ପାଇଁ $a + (b + c) = (a + b) + c$	ଯୋଗକ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।
ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା	$5 - (7 - 3) \neq (5 - 7) - 3$	ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ।
ଗୁଣନକ୍ରିୟା	$5 \times [(-7) \times (-8)] = [5 \times (-7)] \times (-8)$ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା a, b ଓ c ପାଇଁ $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$	ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ।
ଭାଗକ୍ରିୟା	$[(-10) \div 2] \div (-5) \neq (-10) \div [2 \div (-5)]$	ଭାଗକ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ।

(iii) ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା :

(a) ଯୋଗ କ୍ରିୟା :

$$-\frac{2}{3} + \left[\frac{3}{5} + \left(\frac{-5}{6} \right) \right] = -\frac{2}{3} + \left(\frac{18 - 25}{30} \right) = -\frac{2}{3} + \left(\frac{-7}{30} \right) = \frac{(-20) + (-7)}{30} = \frac{-27}{30} \quad \text{ଏବଂ}$$

$$\left[-\frac{2}{3} + \frac{3}{5} \right] + \left(\frac{-5}{6} \right) = \left(\frac{-10 + 9}{15} \right) + \left(\frac{-5}{6} \right) = \frac{-1}{15} + \left(\frac{-5}{6} \right) = \frac{-2 - 25}{30} = \frac{-27}{30} =$$

$$\therefore -\frac{2}{3} + \left[\frac{3}{5} + \left(\frac{-5}{6} \right) \right] = \left[-\frac{2}{3} + \frac{3}{5} \right] + \left(\frac{-5}{6} \right)$$

$$\text{ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, } -\frac{1}{2} + \left[\frac{3}{7} + \left(\frac{-4}{3} \right) \right] = \left[-\frac{1}{2} + \frac{3}{7} \right] + \left(\frac{-4}{3} \right)$$

ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ । ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଗକ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ଅଟେ । ଅର୍ଥାତ୍ $a, b, c \in \mathbb{Q}$ ହେଲେ $a + (b + c) = (a + b) + c$ ।

(b) ବିଯୋଗକ୍ରିୟା :

ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ : $\frac{-2}{3} - \left[-\frac{4}{5} - \frac{1}{2} \right] = \left[-\frac{2}{3} - \left(-\frac{4}{5} \right) \right] - \frac{1}{2}$ ସତ୍ୟ କି ?

$$\text{ବାମପକ୍ଷ} = \frac{-2}{3} - \left[\frac{-8-5}{10} \right] = \frac{-2}{3} - \left(\frac{-13}{10} \right) = \frac{-20+39}{30} = \frac{19}{30}$$

$$\text{ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ} = \left(\frac{-10+12}{15} \right) - \frac{1}{2} = \frac{2}{15} - \frac{1}{2} = \frac{4-15}{30} = \frac{-11}{30} \quad \therefore \text{ବାମପକ୍ଷ} \neq \text{ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ} \quad |$$

ଆହୁରି କିଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ, ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ।

(c) ଗୁଣନ କ୍ରିୟା :

ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣନକ୍ରିୟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହଯୋଗୀ କି ନୁହେଁ ଦେଖିବା ।

$$-\frac{7}{3} \times \left(\frac{5}{4} \times \frac{2}{9} \right) = -\frac{7}{3} \times \frac{10}{36} = \frac{-70}{108} = \frac{-35}{54} \quad \text{ଏବଂ} \quad \left(-\frac{7}{3} \times \frac{5}{4} \right) \times \frac{2}{9} = \frac{-35}{12} \times \frac{2}{9} = \frac{-70}{108} = \frac{-35}{54}$$

$$\therefore -\frac{7}{3} \times \left(\frac{5}{4} \times \frac{2}{9} \right) = \left(-\frac{7}{3} \times \frac{5}{4} \right) \times \frac{2}{9}, \quad \text{ସେହିପରି} \quad \frac{2}{3} \times \left(\frac{-6}{7} \times \frac{4}{5} \right) = \left(\frac{2}{3} \times \frac{-6}{7} \right) \times \frac{4}{5}$$

ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣନକ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ଅଟେ ।

ଅର୍ଥାତ୍ $a, b, c \in \mathbb{Q}$ ପାଇଁ $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$ ।

(d) ଭାଗକ୍ରିୟା :

ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ : $\frac{1}{2} \div \left[-\frac{1}{3} \div \frac{2}{5} \right] \neq \left[\frac{1}{2} \div \left(-\frac{1}{3} \right) \right] \div \frac{2}{5}$ ସତ୍ୟ କି ?

$$\text{ବାମ ପାର୍ଶ୍ବ} = \frac{1}{2} \div \left[-\frac{1}{3} \div \frac{2}{5} \right] = \frac{1}{2} \div \left[-\frac{1}{3} \times \frac{5}{2} \right] = \frac{1}{2} \div \left(-\frac{5}{6} \right) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{-6}{5} \right) = \frac{-3}{5} \quad \text{ଏବଂ}$$

$$\text{ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ବ} = \left[\frac{1}{2} \div \left(-\frac{1}{3} \right) \right] \div \frac{2}{5} = \left(\frac{1}{2} \times \frac{-3}{1} \right) \div \frac{2}{5} = \frac{-3}{2} \div \frac{2}{5} = \frac{-3}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{-15}{4} \quad \therefore \text{ବାମପାର୍ଶ୍ବ} \neq \text{ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ବ} \quad |$$

ଆହୁରି କିଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

ଦେଖିବ ଯେ ଭାଗକ୍ରିୟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ।

ନିଜେ କର

ଦତ୍ତ ସେଂଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ କି ନାହିଁ (ହଁ / ନାହିଁ) ନାଥମରେ ଦତ୍ତ ସାରଣୀର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍	ସହଯୋଗୀ ନିୟମ			
	ଯୋଗକ୍ରିୟା	ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା	ଗୁଣନ କ୍ରିୟା	ଭାଗ କ୍ରିୟା
ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା	—	—	—	—
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା	—	—	—	—
ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା	—	—	—	—
ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା	—	—	—	—

2.3 ଶୂନ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ :

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତେକ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

$$2 + 0 = 0 + 2 = 2 \quad (\text{ଏଠାରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହ ମିଶାଗଲା ।})$$

$$\frac{-2}{7} + 0 = 0 + \left(\frac{-2}{7}\right) = \frac{-2}{7} \quad (\text{ଏଠାରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମିଶାଗଲା ।})$$

ଆଉ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତା ସହିତ ଶୂନ୍ୟ ଯୋଗ କରି ଦେଖ ।

ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ? ତୁମେ ଦେଖୁ କହିବ ଯେ 0 କୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଗକଲେ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ । ସେହିପରି 0 ସହିତ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗକଲେ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ । ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ $b + 0 = 0 + b = b$ (b , ଯଦି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ)

$$x + 0 = 0 + x = x \quad (x, \text{ ଯଦି ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ})$$

ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ($\mathbb{Q}$ ସେଟ୍‌ରେ) ଶୂନ୍ୟକୁ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

2.4 ସଂଖ୍ୟା 1 ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ :

ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

$$5 \times 1 = 5 = 1 \times 5 \quad (\text{ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ})$$

$$\frac{-2}{7} \times 1 = 1 \times \frac{-2}{7} = \frac{-2}{7}; \quad \frac{3}{8} \times 1 = 1 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8} \quad (\text{ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ})$$

ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ?

ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ କଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ x , ଯେକୌଣସି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, $x \times 1 = 1 \times x = x$ ହେବ ।

1 କୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ($\mathbb{Q}$ ସେଟ୍‌ରେ) ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

2.5 ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ (Additive Inverse of a Number) :

ନିମ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

$$1 + (-1) = (-1) + 1 = 0, \quad 2 + (-2) = (-2) + 2 = 0 \quad \text{ଏଥିରୁ ଜାଣିଲ}$$

$$a \text{ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ } a + (-a) = (-a) + a = 0 \text{ ହେବ ।}$$

ଏଠାରେ $-a$, a ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଅଥବା a , $-a$ ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ।

$$\text{ସେହିପରି } \frac{2}{3} + \left(\frac{-2}{3}\right) = \frac{2+(-2)}{3} = 0 \quad \text{ଏବଂ } \left(\frac{-2}{3}\right) + \frac{2}{3} = 0$$

$$\text{ପୁନଶ୍ଚ, ଯେକୌଣସି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା } \frac{a}{b} \text{ ପାଇଁ } \frac{a}{b} + \left(\frac{-a}{b}\right) = \left(\frac{-a}{b}\right) + \frac{a}{b} = 0 \text{ ହେବ ।}$$

$\frac{-a}{b}$ କୁ $\frac{a}{b}$ ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ $\frac{a}{b}$ କୁ $\frac{-a}{b}$ ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

କୌଣସି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା x ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ $-x$ ଅଟେ । ଅର୍ଥାତ୍ $x + (-x) = (-x) + x = 0$ ।

2.6 ହୃଦୟ (Reciprocal of a Number) :

କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା $\frac{8}{21}$ କୁ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ 1 ହେବ ?

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂଖ୍ୟାଟି $\frac{21}{8}$ କାରଣ $\frac{8}{21} \times \frac{21}{8} = 1$ ସେହିପରି $\frac{-5}{7}$ କୁ $\frac{7}{-5}$ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ 1 ହୁଏ ।

ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ $\frac{21}{8}$ କୁ $\frac{8}{21}$ ର ହୃଦୟ (Inverse) ଓ $\frac{7}{-5}$ କୁ $\frac{-5}{7}$ ର ହୃଦୟ ବୋଲି କହୁ ।

ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ହୃଦୟକୁ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

$\frac{c}{d}$ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା $\frac{a}{b}$ ର ହୃଦୟ ବା ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ହେଲେ $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = 1$ ହେବ ।

ଯଦି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା $x \neq 0$, ତେବେ x ର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ $\frac{1}{x}$ ଏବଂ $\frac{1}{x}$ ର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ x ହେବ ।

2.7 ବଣ୍ଟନ ନିୟମ (Distributive Law) :

ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା $\frac{-3}{4}$, $\frac{2}{3}$ ଓ $\frac{-5}{6}$ କୁ ନିଆଯାଉ ।

$$\text{ଦେଖିବ, } \frac{-3}{4} \times \left\{ \frac{2}{3} + \left(-\frac{5}{6} \right) \right\} = \frac{-3}{4} \times \left\{ \frac{(4)+(-5)}{6} \right\} = \frac{-3}{4} \times \left(-\frac{1}{6} \right) = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$$

$$\text{ପୁନଶ୍ଚ } \left(-\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \right) + \left(-\frac{3}{4} \times \frac{-5}{6} \right) = -\frac{1}{2} + \frac{5}{8} = \frac{-4+5}{8} = \frac{1}{8} \quad \therefore \frac{-3}{4} \times \left\{ \frac{2}{3} + \frac{-5}{6} \right\} = \left(-\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \right) + \left(-\frac{3}{4} \times \frac{-5}{6} \right)$$

ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବ ଯେ, ଯଦି a , b ଓ c ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c \text{ । ଏହି ନିୟମକୁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କୁହାଯାଏ ।}$$

ଅନୁଶୀଳନ - 2 (a)

1. ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$(i) \frac{2}{8} \quad (ii) -\frac{5}{9} \quad (iii) \frac{-6}{-5} \quad (iv) \frac{2}{-9} \quad (v) \frac{19}{-6}$$

2. ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$(i) -13, \quad (ii) \frac{13}{19} \quad (iii) \frac{1}{5} \quad (iv) \frac{-5}{8} \times \frac{-3}{7} \quad (v) -1 \times \frac{-2}{5} \quad (vi) -1$$

3. ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଲେଖ ।

$$(i) -\frac{4}{5} \times 1 = 1 \times \frac{-4}{5} = -\frac{4}{5}$$

$$(ii) -\frac{13}{17} \times \frac{-2}{7} = \frac{-2}{7} \times -\frac{13}{17}$$

$$(iii) -\frac{19}{29} \times \frac{29}{-19} = 1$$

$$(iv) \frac{1}{3} \times \left(6 \times \frac{4}{3} \right) = \left(\frac{1}{3} \times 6 \right) \times \frac{4}{3}$$

4. $\frac{6}{13}$ କୁ $\frac{-7}{16}$ ର ହୃଦୟ ସହିତ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

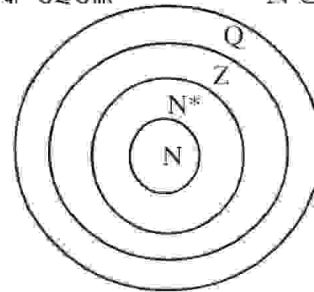
5. $\frac{8}{9}, 1\frac{1}{8}$ ର ହୁଏତକ୍ରମ ହେବ କି ? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ କାହିଁକି ?
6. $0.3, 3\frac{1}{3}$ ର ହୁଏତକ୍ରମ ହେବକି ? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ କାହିଁକି ?
7. ଉତ୍ତର ଦିଅ :-
- ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ହୁଏତକ୍ରମ ନାହିଁ ।
 - ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ହୁଏତକ୍ରମ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ।
 - ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ସଂଗେ ସମାନ ।
8. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :
- ଶୂନ୍ୟର ହୁଏତକ୍ରମ ---- ।
 - ଓ ---- ସଂଖ୍ୟାମାନେ ନିଜ ନିଜର ହୁଏତକ୍ରମ ।
 - 5 ର ହୁଏତକ୍ରମ ---- ।
 - $\frac{1}{x}, (x \neq 0)$ ର ହୁଏତକ୍ରମ ---- ।
 - ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ---- ।
 - ଏକ ରଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ହୁଏତକ୍ରମ ଏକ ---- ।

2.8 ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ :

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ-

$$N \subset N^* \subset Z \subset Q$$

- N (ଗଣନ / ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍)
- N^* (ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍)
- Z (ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍)
- Q (ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍)



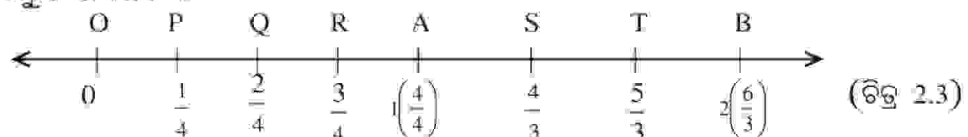
(ଚିତ୍ର 2.2)

2.9 ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା :

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏକ ସରଳରେଖା (ସଂଖ୍ୟାରେଖା) ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ Q ସେଟ୍‌ର ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ (ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ) କିପରି ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ?

ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ଧନାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଧନାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ରଣାତ୍ମକ ଦିଗରେ ରଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ - 1 : ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା $\frac{3}{4}$ ର ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା । $\frac{3}{4}$ ର ଅର୍ଥ ହେଲା 4 ସମାନ ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ । $\frac{3}{4}$ ସଂଖ୍ୟାଟି 0 (ଶୂନ୍ୟ) ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ 1 ଠାରୁ ସାନ ଏବଂ $\frac{3}{4}$ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଧନାତ୍ମକ । ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ଧନାତ୍ମକ ଦିଗରେ 0 ଓ 1 ର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ରେଖାଖଣ୍ଡ $\overline{OA}$ ଉପରେ $\frac{3}{4}$ ସଂଖ୍ୟାଟିର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଟି ଅବସ୍ଥିତ ।

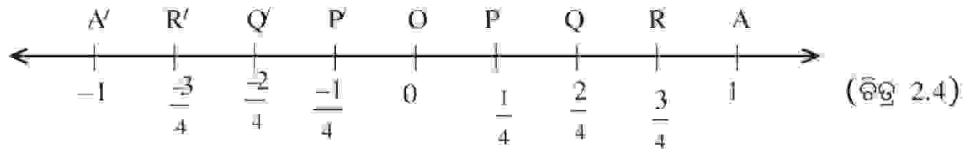


(ଚିତ୍ର 2.3)

$\overline{OA}$ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସମାନ ଚାରିଭାଗ କଲେ ଆମେ P, Q ଓ R ତିନିଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା । $\overline{OP} =$ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, $\overline{PQ} =$ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, $\overline{QR} =$ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଓ $\overline{RA} =$ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ । R ବିନ୍ଦୁଟି ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି $\frac{3}{4}$ । ଆସ $\frac{5}{3}$ ର ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଟି ଛିନ୍ନ କରିବା । ଯେହେତୁ $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ ତେଣୁ $1 < \frac{5}{3} < 2$ ଅର୍ଥାତ୍ $\frac{5}{3}$ ର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଟି 1 ଓ 2 ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ ବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ । ତେଣୁ $\overline{AB}$ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସମାନ ତିନିଭାଗ କରୁଥିବା ବିଭାଜନ ବିନ୍ଦୁ S ଓ T (A ରୁ B ଆଡ଼କୁ) ହେଲେ, T ବିନ୍ଦୁଟି $\frac{5}{3}$ ର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ । (ଚିତ୍ର 2.3 ଦେଖ)

ସୂଚନା : $\frac{p}{q}$ ଧନାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟିର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ $\frac{p}{q}$ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରମିକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଓ ଉକ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ q ସମାନ ଭାଗ କରି p ସଂଖ୍ୟକ ଭାଗ ନେଇ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁଟି ଚିହ୍ନଟ କର ।

ଉଦାହରଣ - 2 : $-\frac{3}{4}$ ସଂଖ୍ୟାଟି ରଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେତୁ ଏହାର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁଟି ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ରଣ ଦିଗ (ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ)ରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

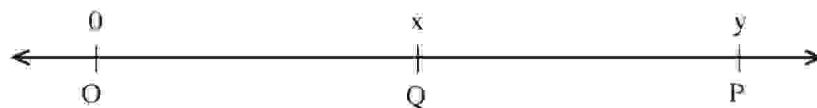


ପ୍ରଥମେ ଧନାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା $\frac{3}{4}$ ଚିହ୍ନଟ କର ଅର୍ଥାତ୍ R ବିନ୍ଦୁଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ରଣାତ୍ମକ ଦିଗରେ O ବିନ୍ଦୁଠାରୁ OR ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଲେ R' ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା ଓ R' ବିନ୍ଦୁଟି $-\frac{3}{4}$ ର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ।

ସୂଚନା : ସୂଚକ $\frac{p}{q}$ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ରଣାତ୍ମକ ହେଲେ $-\frac{p}{q} = x$ ଧନାତ୍ମକ ଅଟେ । ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଧନାତ୍ମକ ଦିଗରେ x ର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ K ନିଅ । O ବିନ୍ଦୁର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ OK ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇ K' ବିନ୍ଦୁଟି ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ରଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା $-x = \frac{p}{q}$ କୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ ।

ମନେରଖ :

ଯଦି x ଓ y ହୁଇଗୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ $y > x$ ହୁଏ, ତେବେ y ର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ P, x ର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ Q ର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ ।



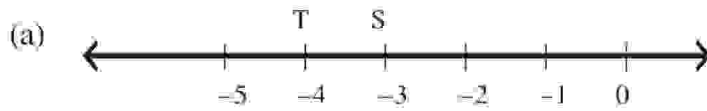
ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ :

(ଚିତ୍ର 2.5)

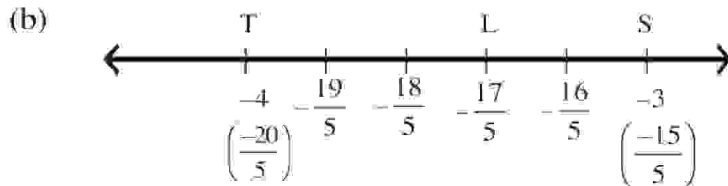
ଉଦାହରଣ -1 : ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ $-\frac{17}{5}$ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସୂଚାଅ ।

ସମାଧାନ : $-\frac{17}{5} = -3\frac{2}{5}$ ତେଣୁ

$\therefore -\frac{17}{5}$ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି -3 ଓ -4 ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ବିନ୍ଦୁ S ଓ T ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ।



(ଚିତ୍ର 2.6)



ST ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ କଲେ S ଠାରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ L ଦ୍ଵାରା $-\frac{17}{5}$ ($= -3\frac{2}{5}$) ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ସୂଚିତ ହୁଏ ।

ବିକଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୂଚନା : ପ୍ରଥମେ $\frac{17}{5}$ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ (K) ଛିର କରିବା ପରେ 'O' ବିନ୍ଦୁର ବାମପାର୍ଶ୍ଵରେ OK ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇ K ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହା $-\frac{17}{5}$ ର ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ।

ଉଦାହରଣ -2 : $\frac{3}{5}$ ଓ $\frac{8}{13}$ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବଡ଼ ?

ସମାଧାନ : $\frac{3}{5}$ ଓ $\frac{8}{13}$ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ଵୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବଡ଼, ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ଵୟର ହରକୁ ସମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

$$5 \text{ ଓ } 13 \text{ ର ଲ.ସା.ଗୁ.} = 65 \quad \therefore 65 \div 5 = 13, 65 \div 13 = 5$$

$$\text{ସୂଚକ} = \frac{3}{5} = \frac{3 \times 13}{5 \times 13} = \frac{39}{65} \text{ ଏବଂ } \frac{8}{13} = \frac{8 \times 5}{13 \times 5} = \frac{40}{65} \text{ (ସଂଖ୍ୟାଦ୍ଵୟକୁ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ।)}$$

$\frac{39}{65}$ ଓ $\frac{40}{65}$ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ଵୟ ଯଥାକ୍ରମେ $\frac{3}{5}$ ଓ $\frac{8}{13}$ ସହ ସମାନ ଅଟେ । ସଂଖ୍ୟାଦ୍ଵୟକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବିନ୍ଦୁଦ୍ଵୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସମାନ 65 ଭାଗ କଲେ, $\frac{39}{65}$ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣକୁ $\frac{40}{65}$ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବିନ୍ଦୁଟି ରହିବ । ତେଣୁ $\frac{40}{65} > \frac{39}{65}$ ଅର୍ଥାତ୍ $\frac{8}{13} > \frac{3}{5}$ ।

ବି.ଦ୍ର. : $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$ ହେବ ଯଦି ଏବଂ କେବଳ ଯଦି $ad > bc$ ହେବ ଏବଂ $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ ହେବ ଯଦି ଏବଂ କେବଳ ଯଦି $ad < bc$ ହେବ । ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ସମ୍ଭବ । ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

2.10 ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା :

ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1 ଓ 5 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ 2, 3, 4 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ।

7 ଓ 9 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 8 ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ।

ସେହିପରି -5 ଓ 4 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ଏବଂ

-1 ଓ 1 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି (0) ଶୂନ୍ୟ । ମାତ୍ର -9 ଓ -10 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ, କ୍ରମିକ ହୋଇନଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା (ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା (ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା) ବିଦ୍ୟମାନ ।

ଆସ ଦେଖିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇ $\frac{3}{10}$ ଓ $\frac{7}{10}$ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଅଛି ?

ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତି :

ଯେହେତୁ $\frac{3}{10} < \frac{4}{10} < \frac{5}{10} < \frac{6}{10} < \frac{7}{10}$ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା $\frac{4}{10}, \frac{5}{10}$ ଓ $\frac{6}{10}, \frac{3}{10}$ ଓ $\frac{7}{10}$ ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି :

ପୁନଶ୍ଚ $\frac{3}{10} = \frac{30}{100}$ ଲେଖୁଥିଲେ ଓ $\frac{7}{10} = \frac{70}{100}$ ଲେଖିଲେ,

$\frac{31}{100}, \frac{32}{100}, \dots, \frac{69}{100}$ ଆଦି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ $\frac{3}{10}$ ଓ $\frac{7}{10}$ ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ ।

ତୃତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି :

ଯଦି $\frac{3}{10} = \frac{3000}{10000}$ ଓ $\frac{7}{10} = \frac{7000}{10000}$ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏ ତେବେ $\frac{3001}{10000}, \frac{3002}{10000}, \dots, \frac{6998}{10000}, \frac{6999}{10000}$ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ $\frac{3}{10}$ ଓ $\frac{7}{10}$ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ।

ଉପରୋକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ, $\frac{3}{10}$ ଓ $\frac{7}{10}$ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ପାରେ ।

ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଯେ, ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଦ୍ୟମାନ ।

ଉଦାହରଣ - 3 : -2 ଓ 0 ଭିତରେ ଥିବା 3ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।

ସମାଧାନ : $-2 = \frac{-20}{10}$ ଓ $0 = \frac{0}{10}$ ଲେଖିଲେ, $\frac{-19}{10}, \frac{-18}{10}, \dots, \frac{-16}{10}, \frac{15}{10}, \dots, \frac{-1}{10}$ ଆଦି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା -2 ଓ 0 ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ, ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟିକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖାଯାଇପାରେ ।

ଉଦାହରଣ - 4 : $\frac{-5}{6}$ ଓ $\frac{5}{8}$ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦଶଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ : ପ୍ରଥମେ $\frac{-5}{6}$ ଓ $\frac{5}{8}$ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ସମାନ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର ।

ଯଥା : $\frac{-5}{6} = \frac{-5 \times 4}{6 \times 4} = \frac{-20}{24}$ ଏବଂ $\frac{5}{8} = \frac{5 \times 3}{8 \times 3} = \frac{15}{24}$ ଏଠାରେ $\frac{-20}{24} < \frac{15}{24}$ ($\because -20 < 15$)

ଅତଏବ $\frac{-19}{24}, \frac{-18}{24}, \frac{-17}{24}, \dots, \frac{14}{24}$ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ $\frac{-5}{6}$ ଓ $\frac{5}{8}$ ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ।

ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଦଶଟିକୁ ନେଇପାରିବା ।

ବିକଳ ସମାଧାନ :

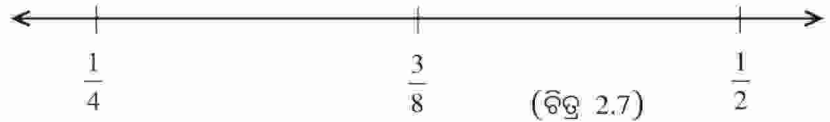
ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅସମାନ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ହାରାହାରି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ । ଉକ୍ତ ହାରାହାରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, 1 ଓ 2 ର ହାରାହାରି $= \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}$ ଯାହା 1 ଓ 2 ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ।

ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ରହି ନ ପାରେ ମାତ୍ର ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ।

ଉଦାହରଣ - 5 : $\frac{1}{4}$ ଓ $\frac{1}{2}$ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ : $\frac{1}{4}$ ଓ $\frac{1}{2}$ ର ମାଧ୍ୟମାନ



$$\text{ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{1+2}{4} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$$

$\therefore \frac{3}{8}$ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା $\frac{1}{4}$ ଓ $\frac{1}{2}$ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଚିତ୍ର 2.7 ରେ ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଟୀକା :- ଯଦି a ଓ b ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ $\frac{a+b}{2}$, a ଓ b ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା

$$a < b \text{ ହେଲେ } a < \frac{a+b}{2} < b \text{ ହେବ ।}$$

ଏହି ହାରାହାରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା ।

ଉଦାହରଣ - 6 : $\frac{1}{4}$ ଓ $\frac{1}{2}$ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\text{ସମାଧାନ : ଦତ୍ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ବୟର ହାରାହାରି} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$$

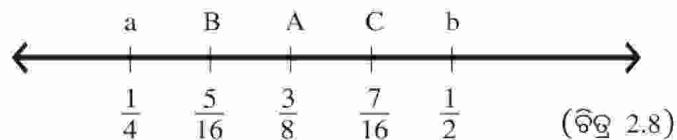
$$\therefore \frac{3}{8}, \frac{1}{4} \text{ ଓ } \frac{1}{2} \text{ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା । ଅର୍ଥାତ୍ } \frac{1}{4} < \frac{3}{8} < \frac{1}{2}$$

$$\text{ବର୍ତ୍ତମାନ } \frac{1}{4} \text{ ଓ } \frac{3}{8} \text{ ର ହାରାହାରି} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{8} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{16} \therefore \frac{1}{4} < \frac{5}{16} < \frac{3}{8} < \frac{1}{2}$$

$$\text{ପୁନଶ୍ଚ } \frac{3}{8} \text{ ଓ } \frac{1}{2} \text{ ର ହାରାହାରି} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{16} \therefore \frac{1}{4} < \frac{5}{16} < \frac{3}{8} < \frac{7}{16} < \frac{1}{2}$$

ତେଣୁ $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$ ଓ $\frac{7}{16}$ ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା $\frac{1}{4}$ ଓ $\frac{1}{2}$ ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ।

ଏହି ସଂଖ୍ୟା ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ B, A ଓ C ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ।



ଟୀକା : ହାରାହାରି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସୂଚିତ ଯେକୌଣସି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ବୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା ।

ଅନୁଶୀଳନୀ - 2 (b)

1. ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସୂଚିତ କର । (i) $\frac{7}{4}$, (ii) $-\frac{5}{6}$, (iii) $\frac{8}{3}$
2. $\frac{-2}{11}, \frac{-5}{11}, \frac{-9}{11}$ କୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଦେଖାଅ ।
3. (i) 2 ଠାରୁ ସାନ ପାଞ୍ଚଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।
(ii) $\frac{3}{5}$ ଓ $\frac{3}{4}$ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦଶଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
4. (i) $-\frac{2}{5}$ ଓ $\frac{1}{2}$ ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦଶଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
(ii) -2 ଠାରୁ ବଡ଼ ପାଞ୍ଚଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
5. ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
(i) $\frac{2}{3}$ ଓ $\frac{4}{5}$ (ii) $-\frac{3}{2}$ ଓ $\frac{5}{3}$ (iii) $\frac{1}{4}$ ଓ $\frac{1}{2}$
6. ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଛିର କର ।
(i) $\frac{2}{3}$ ଓ $\frac{5}{7}$ (ii) $\frac{3}{4}$ ଓ $\frac{7}{9}$ (iii) $\frac{3}{7}$ ଓ $\frac{4}{11}$

2.11 ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ (Playing with Numbers) :

ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା (ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା), ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇସାରିଛି । ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍କସମୂହ: ଯଥା- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ କିପରି ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ସହ ବିସ୍ତାରିତ ସଂଖ୍ୟାର ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ବିଭାଜ୍ୟତା ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଂରଚନାର ଅବତାରଣା କରାଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।

2.12. ସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ (General Form of Numbers):

ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଅଥବା ବ୍ୟାପକ ରୂପ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଖ୍ୟାର ଲିଖନକୁ ବୁଝାଯାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, $52 = 5 \times 10 + 2 \times 1$, $135 = 1 \times 100 + 3 \times 10 + 5 \times 1$

ସେହିପରି $496 = 4 \times 100 + 9 \times 10 + 6 \times 1$

(496 ର "4" ଶତକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ, "9" ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଏବଂ "6" ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ)

ମନେକର "ab" ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା । ଏହାର ବ୍ୟାପକ ରୂପଟି $a \times 10 + b \times 1 = 10a + b$

ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ପାରିବ କି "ba" ର ବ୍ୟାପକ ରୂପଟି କ'ଣ ? (ଏଠାରେ "ab"କୁ $a \times b$ ଭାବେ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ)

ସେହିପରି ତିନି ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା abc ର ବ୍ୟାପକ ରୂପଟି ହେବ : $100a + 10b + c$ ।

ଅନୁରୂପଭାବେ "cba" ର ବ୍ୟାପକ ରୂପଟି ହେବ : $100c + 10b + a$ ।

ନିଜେ କର

- ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଲେଖ ।
(i) 25 (ii) 73 (iii) 569
- ନିମ୍ନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ।
(i) $10 \times 5 + 6$ (ii) $100 \times 7 + 10 \times 1 + 8$ (iii) $10p + 10q + r$

2.13. ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖେଳ (Game with Numbers) :

2.13.1 ଦୁଇ ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖେଳ :

ପ୍ରଥମ ଖେଳ : ଶରତ, ସୁନିତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିବାକୁ କହି ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ।

- ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବ ।

ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି (49)



ଶରତ

- ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିର ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ କର ।

ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ କଲେ
(94)



ସୁନିତା

- ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସହ ମିଶାଅ :

ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପୂର୍ବ
ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି (143)

- ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟିକୁ "11" ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମଷ୍ଟିକୁ "11" ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ
ଭାଗଫଳ (13)

- ଦେଖିବ "11" ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଫଳରେ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଭାଗଶେଷ (0) ଶୂନ୍ୟ

ସୁନିତା, ଶରତକୁ କହିଲା ଭାଇ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଯେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗଶେଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଏ ଖେଳ ସମ୍ପନ୍ନାଇ କୌଣସି କ'ଣ ବୁଝିବା ।

ଖେଳରେ ବ୍ୟବହୃତ କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣ :

ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ab , ଯାହାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ $10a + b$ । ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନବିନିମୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ba ହେବ । ଯାହାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ $10b + a$ ହେବ ।

$$\text{ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି} = 10a + b + 10b + a = 10a + a + 10b + b = 11a + 11b = 11(a + b)$$

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା "11" ର ଏକ ଗୁଣିତକ; ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମଷ୍ଟିକୁ 11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର: ସଂଖ୍ୟା ସମଷ୍ଟିକୁ "11" ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ, ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ହେବ ।

ପ୍ରଥମ ଖେଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ଭାଗକ୍ରିୟାରେ ଭାଗଫଳଟି 13 ଯାହା ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟା 49 ର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ।

ନିଜେ କର

ପ୍ରଥମ ଖେଳକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗଶେଷ ଏବଂ ଭାଗଫଳ କେତେ ରହୁଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ - (i) 27 (ii) 39 (iii) 64 (iv) 78

ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳ :

ଶରତ ପୁଣି ସୁନିତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିବାକୁ କହି ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ।



ଶରତ

1. ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବ ।

2. ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିର ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ କର ।

3. ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳ ଛିର କର । (ଅନ୍ତରଫଳ ଧନାତ୍ମକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ)

4. ଅନ୍ତରଫଳକୁ "9" ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କର ।

5. ଦେଖିବ "9" ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଫଳରେ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ ।

ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି (29)

ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ କଲେ
(92)

ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳ

ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା $(92-29=63)$

ଅନ୍ତରଫଳକୁ "9" ଦ୍ୱାରା ଭାଗ
କଲେ, ଭାଗଫଳ (7)

ଭାଗଶେଷ (0)



ସୁନିତା

ସୁନିତା ପୁଣି ଶରତକୁ କହିଲା ଭାଇ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଯେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗଶେଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଏ ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଶଳଟି କ'ଣ ବୁଝିବା ।

ଖେଳରେ ବ୍ୟବହୃତ କୌଶଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ :

ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ab ଯାହାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ $10a + b$ । ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନବିନିମୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ba ହେବ, ଯାହାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ $10b + a$ ହେବ ।

$$\begin{aligned}\text{ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳ} &= (10b + a) - (10a + b) \quad (a < b) \\ &= 10b + a - 10a - b \\ &= 10b - b + a - 10a \\ &= 9b - 9a = 9(b - a)\end{aligned}$$

[ଯଦି $a > b$ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ତରଫଳ $9(a - b)$ ହେବ]

$$\text{ବିଶ୍ଳେଷଣ : } (10a + b) - (10b + a) = 10a + b - 10b - a = 10a - a + b - 10b = 9a - 9b = 9(a - b)$$

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳ ସଦାସର୍ବଦା "9" ର ଗୁଣିତକ । ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳକୁ "9" ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକର : ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳକୁ "9" ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଫଳ, ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳ ସହ ସମାନ ହେବ ।

(i) $a < b$ ହେଲେ $b - a$ ଏବଂ (ii) $a > b$ ହେଲେ $a - b$ ହେବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗଫଳଟି '7' ଯାହା ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟା 29 ର ଅଙ୍କଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳ ସହ ସମାନ ।

ନିଜେ କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗଶେଷ ଏବଂ ଭାଗଫଳ କେତେ ରହୁଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ : (i) 17 (ii) 21 (iii) 96 (iv) 37

2.13.2 ତିନି ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖେଳ :

ତୃତୀୟ ଖେଳ : ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନିତାର ପାଳି । ସୁନିତା, ଶରତକୁ ଗୋଟିଏ ତିନି ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିବାକୁ କହିଲା ଏବଂ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଶରତ ଦ୍ଵାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ



ସୁନିତା

- (i) ଗୋଟିଏ ତିନି ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବ ।
- (ii) ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଓଲଟାଇ କ୍ରମରେ ଲେଖ ।
- (iii) ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କର ।
- (iv) ବିୟୋଗଫଳକୁ "99" ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରି ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

- (i) (349)
- (ii) (943)
- (iii) (594)
(943 - 349 = 594)
- (iv) ଭାଗଫଳ (594 ÷ 99 = 6) ଶରତ ଓ ଭାଗଶେଷ ରହୁନାହିଁ ।



ଶରତ

ଖେଳରେ ବ୍ୟବହୃତ କୌଶଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ :

ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି abc ଯାହାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ $100a + 10b + c$ ($a > c$) ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଓଲଟାଇ କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ cba ହେବ । cba ର ବ୍ୟାପକ ରୂପ ହେଲା $100c + 10b + a$ ହେବ ।

$$\begin{aligned} \text{ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲେ ପାଇବା : } & (100a + 10b + c) - (100c + 10b + a) \\ & = 100a + 10b + c - 100c - 10b - a \\ & = 100a - a - 100c + c = 99a - 99c = 99(a - c) \end{aligned}$$

(ଯଦି $c > a$ ହୋଇ ଥାଏ ତେବେ ବିୟୋଗଫଳ $99(c - a)$ ହେବ)

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ସଂଖ୍ୟାଦ୍ଵୟର ବିୟୋଗଫଳ "99" ର ଏକ ଗୁଣିତକ । ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ଵୟର ବିୟୋଗଫଳକୁ "99" ଦ୍ଵାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ ରହିଲା ନାହିଁ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର :

ସଂଖ୍ୟାଦ୍ଵୟର ବିୟୋଗଫଳକୁ "99" ଦ୍ଵାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଫଳ ଶତକ ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଦ୍ଵୟର ଅନ୍ତରଫଳ ସହ ସମାନ ହେବ ।

ଉକ୍ତ ଖେଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ଭାଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭାଗଫଳ "6" ଯାହା ଭାବିଥିବା ତିନି ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା "349"ର ଏକକ ଓ ଶତକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଦ୍ଵୟର ଅନ୍ତରଫଳ ସହ ସମାନ ।

ନିଜେ କର

ତୃତୀୟ ଖେଳକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗଶେଷ ଓ ଭାଗଫଳ କେତେ ରହୁଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ :

- (i) 132 (ii) 469 (iii) 543 (iv) 901

ଚତୁର୍ଥ ଖେଳ :

ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରତର ପାଳି । ଶରତ ସୁନିତାକୁ ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଭାବିବାକୁ କହିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମୂହ :

- (i) ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ଭାବିବାକୁ କହିଲା ।
- (ii) ଏ ଅଙ୍କ ତ୍ରୟକୁ ନେଇ ତିନୋଟି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବାକୁ କହିଲା;
ଯେଉଁଥିରେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନେବେ ।
ଯଥା : ଅଙ୍କତ୍ରୟ ଯଦି a, b, c ହୋଇଥାଏ,
ତେବେ abc, cab ଏବଂ bca
(iii) ସଂଖ୍ୟା ତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟି ଗୁଣ କରି
ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଲା ।
- (iv) ସମଷ୍ଟିକୁ 37 ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରିବାକୁ କହିଲା
- (v) ଦେଖିବ ସଂଖ୍ୟାତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟି କୁ 37 ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ରହୁନାହିଁ ।



ଶରତ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସୁନିତାର କାର୍ଯ୍ୟ

- (i) 2, 3, ଏବଂ 7
- (ii) 237, 723, 372
- (iii) $237 + 723 + 372 = 1332$
- (iv) $1332 \div 37 = 36$
- (v) ଭାଗଶେଷ ରହୁ ନାହିଁ ।



ସୁନିତା

ଖେଳରେ ବ୍ୟବହୃତ କୌଶଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ :

abc ର ବ୍ୟାପକ ରୂପ $100a + 10b + c$,

cab ର ବ୍ୟାପକ ରୂପ $100c + 10a + b$ ଏବଂ bca ର ବ୍ୟାପକ ରୂପ $100b + 10c + a$ ।

$$\begin{aligned} \text{ସଂଖ୍ୟାତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟି} &= (100a + 10b + c) + (100c + 10a + b) + (100b + 10c + a) \\ &= (100a + 10a + a) + (100b + 10b + b) + (100c + 10c + c) \\ &= 111a + 111b + 111c = 111(a + b + c) = 37 \times 3(a + b + c) \end{aligned}$$

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ସଂଖ୍ୟାତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା "37" ର ଏକ ଗୁଣିତକ । ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟିକୁ 37 ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକର :

ସଂଖ୍ୟା ତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟି କୁ "37" ଦ୍ଵାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଫଳ, ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟିର 3 ଗୁଣ ସହ ସମାନ ହେବ ।

ଉକ୍ତ ଖେଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ଭାଗକରିବା ଦ୍ଵାରା ଭାଗଫଳଟି 36; ଯାହା ଅଙ୍କ ତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟିର 3 ଗୁଣ ସହ ସମାନ ।

ଦତ୍ତ ସଂରଚନାକୁ ଦେଖ

ଏବଂ ମନେରଖ :

$3 \times 37 = 111$	$12 \times 37 = 444$
$6 \times 37 = 222$	$15 \times 37 = 555$
$9 \times 37 = 333$	$18 \times 37 = 666$ ଇତ୍ୟାଦି ।

ନିଜେ କର

- ଚତୁର୍ଥ ଖେଳକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗଶେଷ ଓ ଭାଗଫଳ କେତେ ରହୁଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ : (i) 4, 1, 7 (ii) 6, 3, 2 (iii) 1, 2, 3 (iv) 9, 3, 7
- ନିମ୍ନ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଅତିକମ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖ ।

(a) $7 \times 9 = 63$

(b) $2178 \times 4 = 8712$

$77 \times 99 = 7623$

$21978 \times 4 = 87912$

$777 \times 999 = 776223$

$219978 \times 4 = 879912$

$7777 \times 9999 = 77762223$

$2199978 \times 4 = 8799912$

2.14. ବିଭାଜ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (Tests of Divisibility) :

ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ପ୍ରଭୃତି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଜ୍ୟତା କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାହା ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଛ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା / ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିଛ । ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଜ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ କରିବା ।

2.14.1 ସଂଖ୍ୟା 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା (Divisibility by 10):

କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା '10' ର ଗୁଣିତକ ହେଲେ, ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

10, 20, 30, 40, 50ଆଦି '10' ର ଗୁଣିତକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ '0' । ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଗଲା ଯେ, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ "0" ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ର ଗୁଣିତକ ହେବ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ଦୁଇଟିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

".....cba" ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ।

ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ + 100c + 10b + a ହେବ ।

ଏଠାରେ "a" ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ, "b" ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଏବଂ c ଶତକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ।

10, 100 ଇତ୍ୟାଦି 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେତୁ 10b ଏବଂ 100c ମଧ୍ୟ 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ । କିନ୍ତୁ "a" 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର । ଏଥିପାଇଁ a = 0 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ a, 0 ହେଲେ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି "10" ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେବ । ତେଣୁ

10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମଟି ହେଲା -

କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ 0 ହୋଇଥିଲେ ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ।

ନିଜେ କର

ନିମ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଲେଖ ।

(a) $10 = 10^1$

(b) $\frac{1}{10} = 10^{-1} = 0.1$

$10 \times 10 = 100 = 10^2$

$\frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = 10^{-2} = 0.01$

$10 \times 10 \times 10 = 1000 = 10^3$

$\frac{1}{10} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = 10^{-3} = 0.001$

$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10000 = 10^4$

$\frac{1}{10} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = 10^{-4} = 0.0001$

2.14.2 ସଂଖ୍ୟା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା (Divisibility by 5) :

'5' ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55.....

ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ 5 କିମ୍ବା 0 । 5 ଏବଂ 0 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।

ତେଣୁ ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମଟି ହେଲା -

କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ 0 କିମ୍ବା 5 ହୋଇଥିଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି '5' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମର ଅବତାରଣା କାହିଁକି ? ଆସ ବୁଝିବା ।

ପୂର୍ବ ପରି cab ଏକ ସଂଖ୍ୟା । ଯାହାର ବ୍ୟାପକ ରୂପଟି $100c + 10b + a$ । ଏଠାରେ 10b, 100c..... ଇତ୍ୟାଦି 5 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ । କାରଣ 5 ର ଗୁଣିତକ 10 ଓ 100 । ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି '5' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ a ମଧ୍ୟ 5 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜିତ ହେବା ଦରକାର । ତେଣୁ a ର ମାନ 0 କିମ୍ବା 5 ହେବା ଦରକାର ।

2.14.3. ସଂଖ୍ୟା "2" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା (Divisibility by 2) :

"2" ର ଗୁଣିତକ (ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା) ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଯଦି 0, 2, 4, 6 କିମ୍ବା 8 ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି "2" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ । ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,

ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 2 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମର ଅବତାରଣା କରାଯାଉ ।

ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ପରିc b a ଏକ ସଂଖ୍ୟା ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ $+100c + 10b + a$ । ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦ 100c ଏବଂ 10 b ପ୍ରତ୍ୟେକେ 2 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ କାରଣ 100 ଏବଂ 10 "2" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ । ଏଠାରେ ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି "2" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଯଦି "a" "2" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ।

ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଯଦି $a = 0, 2, 4, 6$ କିମ୍ବା 8 ହେବ ।

2.14.4 ସଂଖ୍ୟା '9' ଏବଂ '3' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା (Divisibility by 9 and 3) :

10, 5 ଏବଂ 2 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ 10, 5 ଏବଂ 2 ର ବିଭାଜ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ି ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ "9" କିମ୍ବା "3" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । "9" ଏବଂ "3" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମଟିକୁ ମନେ ପକାଅ ।

ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମଟି ହେଲା -

(i) କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ । ଅନ୍ୟଥା ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ।

(ii) କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ । ଅନ୍ୟଥା 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ।

ଉଚ୍ଚ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ରର ଅବତାରଣା କାହିଁକି ହୋଇଛି ଆସ ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ବିଶ୍ଳେଷଣ : ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି c b a ।

c b a ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ $= 100c + 10b + a$

$= (99c + c) + (9b + b) + a = 99c + 9b + (a + b + c) = 9 (11c + b) + (a + b + c)$

ଏଠାରେ cba ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ରୂପର ରୂପାନ୍ତରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା $9 (11c + b)$ ପଦଟି "9" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
ଯଦି $(a + b + c)$ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଗୁଣର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ଵାରା (କିମ୍ବା 3 ଦ୍ଵାରା) ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ତେବେ " cba "
ସଂଖ୍ୟାଟି 9 (କିମ୍ବା 3 ଦ୍ଵାରା) ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ।

ଆସ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ବିଭାଜ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରିବା ।

ଉଦାହରଣ – 7 : "3573" ସଂଖ୍ୟାଟି "9" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ।

$$\begin{aligned}\text{ସମାଧାନ : } 3573 \text{ ର ବ୍ୟାପକ ରୂପ} &= 3 \times 1000 + 5 \times 100 + 7 \times 10 + 3 \times 1 \\ &= 3 \times (999 + 1) + 5 (99 + 1) + 7 (9 + 1) + 3 \times 1 \\ &= 3 \times 999 + 5 \times 99 + 7 \times 9 + (3 + 5 + 7 + 3) \\ &= 9 (3 \times 111 + 5 \times 11 + 7) + (3 + 5 + 7 + 3)\end{aligned}$$

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି $(3 + 5 + 7 + 3 = 18)$, 9 କିମ୍ବା 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍
3573, 9 କିମ୍ବା 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜିତ ହେବ ।

ଉଦାହରଣ – 8 : 3576 ସଂଖ୍ୟାଟି 9 କିମ୍ବା 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କର ।

$$\begin{aligned}\text{ସମାଧାନ : } 3576 &= 3 \times 1000 + 5 \times 100 + 7 \times 10 + 6 \\ &= 3 (999 + 1) + 5 (99 + 1) + 7 (9 + 1) + 6 \\ &= 3 \times 999 + 5 \times 99 + 7 \times 9 + (3 + 5 + 7 + 6)\end{aligned}$$

ଏଠାରେ $(3 + 5 + 7 + 6)$ ଅର୍ଥାତ୍ 21 "9" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ "3" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।

ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା 3576 କେବଳ 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।

ଟୀକା : '9' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ '3' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ । କାରଣ '3'ର '9' ଏକ ଗୁଣିତକ । କିନ୍ତୁ '3' ଦ୍ଵାରା
ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା '9' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନ ହୋଇ ପାରେ ।

ନିଜେ କର

- '9' ର ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର "9" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ।
(i) 108 (ii) 616 (iii) 294 (iv) 432 (v) 927
- '3' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜିତ ନିୟମକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର "3" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ।
ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ 3 ଏବଂ 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ?
(i) 117, (ii) 213, (iii) 1735, (iv) 52722, (v) 317424, (vi) 63171423

2.14.5 ସଂଖ୍ୟା '11' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା (Divisibility by 11) :

"11" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମକୁ ମନେପକାଅ ।

ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମଟି ହେଲା:

କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିର ଅନ୍ତର ଯଦି 11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ
ହୁଏ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ।

ଉକ୍ତ ନିୟମର ଅବତାରଣାର ଉଦାହରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

- (i) ଏକ ତିନି ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା cba ର ସାଧାରଣ ରୂପ $= 100c + 10b + a$
 $= 99c + c + 11b - b + a = (99c + 11b) + (c - b + a)$
 $= 11 (9c + b) + (a + c - b)$

ଯଦି cba ସଂଖ୍ୟାଟି "11" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ତେବେ $(a + c - b)$ ସଂପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ଭାବି ଦେଖ ।

(ii) ମନେକର d c b a ଏକ ଚାରି ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ।

$$\begin{aligned} d c b a \text{ ର ବ୍ୟାପକ ରୂପ} &= 1000 d + 100 c + 10 b + a \\ &= 1001 d - d + 99 c + c + 11b - b + a \\ &= 1001 d + 99 c + 11b + \{(a+c) - (b+d)\} = 11 (91d + 9c + b) + \{(a+c) - (b+d)\} \end{aligned}$$

ଯଦି ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ତେବେ $((a+c) - (b+d))$ ସଂପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଭାବି ଦେଖ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ (i) ଓ (ii) ର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ପାଇବା - କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ଅନ୍ତର, 11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ, ସଂଖ୍ୟାଟି "11" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ।

ଉଦାହରଣ - 9 : 1309 ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ।

ସମାଧାନ : 1309 ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି

$$(\text{ବାମରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି}) = 3 + 9 = 12$$

$$\text{ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି (ବାମରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି)} = 1 + 0 = 1$$

$$\text{ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ଵୟର ଅନ୍ତରଫଳ} = 12 - 1 = 11 \text{ ଯାହା 11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ}$$

∴ ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।

ଉଦାହରଣ - 10 : 3521745238 ସଂଖ୍ୟାଟି "11" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

ସମାଧାନ : 3521745238 ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି $(5 + 1 + 4 + 2 + 8) = 20$

$$\text{ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି} = (3+2+7+5+3) = 20$$

$$\text{ସମଷ୍ଟି ଦ୍ଵୟର ଅନ୍ତରଫଳ} = 20 - 20 = 0,$$

ଯାହା "11" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ; ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟି "11" ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ।

ନିଜେ କର

1. '11' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର 11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ।

(i) 1331, (ii) 14641, (iii) 132055, (iv) 2354012, (v) 2573439

2. ନିମ୍ନ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିଟି ଲେଖ ।

$$11 = 11$$

$$1 + 1 = 2^1$$

$$11 \times 11 = 121$$

$$1 + 2 + 1 = 2^2$$

$$11 \times 11 \times 11 = 1331$$

$$1 + 3 + 3 + 1 = 2^3$$

ଟୀକା : (i) ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ ।

(ii) ଗୁଣଫଳର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଥାକ୍ରମେ $2^1, 2^2, 2^3, 2^4 \dots$ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ ।

ଅନୁଶୀଳନ 1 - 2 (c)

1. ନିମ୍ନ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖ ।

(a) $1 \times 9 + 1 = 10$

$12 \times 9 + 2 = 110$

$123 \times 9 + 3 = 1110$

(c) $6 \times 11 = 66$

$89 \times 101 = 8989$

$706 \times 1001 = 706706$

(e)
$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & & 1 & 1 & \\ & & & 1 & 2 & 1 & \\ & & 1 & 3 & 3 & 1 & \\ & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \end{array}$$

(b) $1 \times 8 + 1 = 9$

$12 \times 8 + 2 = 98$

$123 \times 8 + 3 = 987$

(d) $1 + 2 = 3$

$4 + 5 + 6 = 7 + 8$

$9 + 10 + 11 + 12 = 13 + 14 + 15$

(f) $2^2 - 1^2 = 2 + 1 = 3$

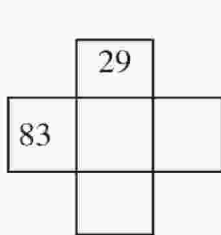
$3^2 - 2^2 = 3 + 2 = 5$

$4^2 - 3^2 = 4 + 3 = 7$

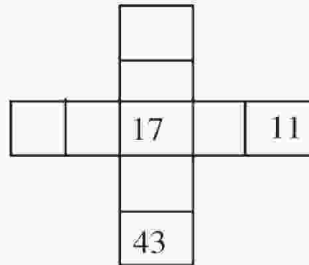
$5^2 - 4^2 = 5 + 4 = 9$

$6^2 - 5^2 = 6 + 5 = 11$

2. ନିମ୍ନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ (ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଗଚିତ୍ର)ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କର ଯେପରିକି ଯେଉଁପଟରୁ ମିଶାଇଲେ (ଉଲ୍ଲମ୍ବ ବା ଭୂ-ସମାନ୍ତର ଭାବେ) ମିଶାଣଫଳ (i) 123 ହେବ (ଚିତ୍ର - 1) ଓ (ii) 161 ହେବ (ଚିତ୍ର - 2)



(ଚିତ୍ର - 1)



(ଚିତ୍ର - 2)

3. ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ (0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଅଙ୍କ ବାଛ; ଯେପରିକି ଦତ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ ହୋଇପାରିବ । କେଉଁ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ କେଉଁ ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କଲ ଲେଖ ।

(i) $xy = yx$

(ii) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$

(iii) $A \times C \times AC = CCC$

(iv) $ABCD \times 9 = DCBA$

(v) $AB + BA = P(A+B)$

(vi) $AB - BA = P(A-B) \quad (A > B)$

(vii) $ABC + BCA + CAB = 111 \quad (A + B + C)$

(viii) $ABC - CBA = 99 \quad (A - C)$

ବି.ଦ୍ର. : ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କୌଣସି ସୂତ୍ର ନାହିଁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ବୋଧଶକ୍ତି ବଳରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ।

- 4.(a) ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ '2' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ?
24, 127, 210, 86, 95, 437, 251
- (b) ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 5 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ 2 ଓ 5 ଉଭୟ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ?
105, 214, 420, 235, 930, 715
- (c) ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ 2 ଓ 3 ଉଭୟ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ?
78, 403, 504, 917, 235, 216, 774, 804
- (d) ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ 9 ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ ?
702, 501, 213, 102, 675, 462
5. ତାରକା (*) ଚିହ୍ନିତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଙ୍କଦ୍ଵାରା ପୂରଣ କଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି
(i) 3 ଦ୍ଵାରା (ii) 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ?
(a) $7 * 5$, (b) $3 * 2$, (c) $17 *$, (d) $14 *$, (e) $2 * 2$
6. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଚ୍ଚମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ।
(i) 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ।
(ii) 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ।
(iii) 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ।
(iv) 10 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 5 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ।
(v) 6 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 2 ଓ 3 ଉଭୟ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ।
7. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଚ୍ଚମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ।
(i) 710, 10 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ 5 ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ ।
(ii) 105, 3 ଓ 5 ଉଭୟ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
(iii) 897, 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
(iv) 14641 ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
(v) 432 ସଂଖ୍ୟାଟି 3, 6 ଓ 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
